# 动作库

## 【Technique & Mobility（技术/灵活度）】

1. name：灵活度训练

categories： `Mobility` , `Recovery` , `Flexibility`

content：

### （一）肌肉静态松解：针对肩颈紧张肌群

每个动作以 “静态拉伸 + 呼吸配合” 为主

| 松解部位 | 动作要点 | 训练参数 |
| --- | --- | --- |
| 胸锁乳突肌 | 坐姿 / 站姿，扶住锁骨斜向上拉，配合咬合动作（咬合吐气放松） | 15 秒以上 / |
| 斜方肌 | 肩膀摆正，侧向缓慢前伸，感受肩颈侧方拉伸 | 15 秒以上 / |
| 三角肌前束 | 手指冲前，挺胸推直手臂，吸气打开胸腔、吐气放松 | 15 秒以上 / |
| 三角肌后束 | 手臂后伸对抗发力，吸气蓄力、吐气放松 | 15 秒以上 / |
| 胸大肌 | 躺姿，单腿搭泡沫轴稳定髋关节，单手沿地面向远端滚动 | 缓慢滚动，各 5-8 次 |

### （二）关节活动度改善：重点激活胸椎与肩胛骨

a. **胸椎关节放松**：
   i. 泡沫轴被动打开：躺姿，泡沫轴垫于胸椎下方，双手抱头，吸气收腹、吐气打开胸腔，停留 5-8 秒 / 次，3 次 / 组；
   ii. 主动活动：含胸驼背低头→抬头挺胸展背，反复做胸椎屈伸，10 次 / 组，3 组；同时可配合俯身拉伸背阔肌，双侧各 5 次。
b. **肩胛骨活动**：
   i. 矢状面运动：手臂伸直，向下沉肩→向上推肩胛骨，10 次 / 组；或双臂肘靠拢，先放松肩胛骨再活动胸椎，双侧各 5 次；
   ii. 水平面旋转：胸椎缓慢左右旋转，结合手臂摆动，改善肩胛骨与胸椎协同性，10 次 / 组，3 组。

### （三）关键肌肉激活：对抗含胸驼背体态

针对背部下斜方肌、菱形肌等 “弱链肌群”，通过特定动作激活，建立正确摆臂体态（收腹挺胸、避免含胸）：

| 激活动作 | 动作要点 | 训练参数 |
| --- | --- | --- |
| 靠墙呼吸 | 脚离墙 1 脚距离，背部贴墙，手臂自然下垂（置于身体后侧），吸气提拉胸腔、吐气保持 | 深呼吸 3 次 / |
| 弹力带后拉 | 持轻弹力带，大拇指向后翻，向后拉带时背部收紧、收腹挺胸 | 12 次 / 组，3 |
| 低杠拉背（进阶） | 找稳定支撑点，拉手位置在两胸下端，拉起时手肘呈 90°，重点后收肩胛骨 | 8-10 次 / 组， |
| Y 字抬臂 | 平铺姿态，抬头，手臂呈 “Y” 字向上抬，感 | 10 次 / 组，3 |

## （四）复合整合与辅助训练：固定摆臂模式

1. **复合动作（整合松解与激活）**：
    a. 双手合十上举：从合十位向上抬臂，至耳朵两侧时平视，再水平翻转手臂抱于腰间，感受肩颈与胸腔打开，5 轮 / 组，3 组；
    b. 肩关节内外旋：含胸低头（内旋）→挺胸转头后看（外旋），身体保持稳定，10 次 / 组，3 组，改善肩颈协同性。
2. **摆臂辅助训练**：
    a. 训练方式：对着镜子做摆臂练习，遵循 “前不露肘、后不露手” 原则，先静态矫正动作，再结合慢跑固定模式，10-15 分钟 / 次。

objective：松解→改善关节活动度→激活肌肉，可在跑步前（作为专项热身）或休息日（针对日常用手机导致的肩颈紧张）练习，新手建议从静态松解开始，逐步进阶。

2. name：马克操（跑姿步伐操）

categories：`Technique`，`Drills`，`Warm-up`

content：

a. A字跳（A Skip / 抬腿提膝）：单脚支撑，膝盖伸直；另一条腿向上摆动提膝，直到大腿与地面平行、小腿与地面垂直。随后利用臀部肌肉将脚向下并在重心正下方着地。
b. 带下压A式：动作同A字跳，但强调脚掌落地时的爆发力与速度。*强化臀部发力快速下压，缩短触地时间，提升触地刚性。*
c. B字跳（B Skip / 摆腿扒地）：起始动作与A字跳相同（提膝至最高点），随后将小腿主动向前延伸（伸膝），接着大腿积极下压，小腿在大腿下方做一个“扒地”（pawing）或画圈的动作着地。
d. C式（C Skip / 折叠提拉）：强调支撑腿蹬地离地后，快速将脚跟折叠拉向臀部下方，再向前提膝。*优化后蹬后的收腿路径，减少后摆滞后，加快步频循环。*

e. 直腿跑（Straight Leg Running）：膝盖保持伸直，主要利用踝关节和髋部力量进行跑动，强化脚踝刚性与触地反应。

f. 后踢腿（Heel Flicks / C Skip）：强调脚跟向后折叠踢向臀部，训练腘绳肌的收缩速度。激活腘绳肌收缩速度，改善折叠跑姿。

g. 跨步跳（Bounding）：强调蹬地力量与步幅的结合，用于提升爆发力。

h. 连续高抬腿（High Knees）： 保持高步频的交替提膝跑动，上身保持正直。*强化高频节奏下的核心稳定性与髋屈肌耐力。*

i. 前踢腿（直腿，脚踝弹性）： 膝盖锁死，仅靠脚踝和小腿力量向前弹跳踢腿。*孤立训练小腿与脚踝的弹性能量（SSC），提升落地刚性。*

j. 抡臂前踢腿（Frankensteins）： 手臂大幅度摆动寻找对侧脚尖，腿部伸直前踢。*动态拉伸腘绳肌与后侧链，协调上下肢大幅度摆动节奏。*

k. 小学生放学跳 / 小马跳（Prancing）： 轻盈的交替单腿跳跃，重点在于放松与弹性。*体会重心在左右脚间的轻快转换，寻找放松的落地节奏。*

l. 侧身行进转髋（Carioca）： 侧向移动，双腿快速前后交叉跨越。*极大增加髋关节旋转幅度，激活躯干旋转与下肢的配合。*

m. 内踢腿转髋（Inside Kicks）： 行进间向内侧提膝翻胯。*动态打开髋关节，改善内收肌柔韧性与髋部活动度。*

n. 协调性行进间外内侧摸脚（Coordination Touches）： 行进间有节奏地用手触碰对侧脚踝或脚跟（前摸/后摸）。*挑战动态平衡能力，提升手眼脚的神经肌肉协调性。*

objective：优化跑姿力学，提升神经协调性与步频步幅配合。

3. name：泡沫轴放松

categories： `Recovery` , `Self-Massage` , `Mobility`

objective：筋膜松解，降低肌肉张力，加速恢复。

4. name: 动态激活

categories： `Activation` , `Warm-up` , `Pre-run`

content：3组高抬腿，后踢腿，放松后蹬跑

objective：快速提升心率与肌肉温度，激活神经系统，为从静止到运动做过渡。

5. 热身

categories：激活，有氧

objective：保证强度课质量，让全身舒展开，让心肺提前适应

content：15分钟慢跑+动态拉伸+马克操+3.2-4.8km加速跑（有氧跑加速到有氧阈值上限）

# 【Strength & Conditioning（力量与体能）】

1. name：Tabata

categories： `HIIT` , `Strength` , `Conditioning`

content：20 运动/10恢复 × 8 组。

（A动作20s+10s休息 +B动作20s+10s休息）*4，每两个动作，在一首歌4分钟完成，一共四首歌

   a. 徒手蹲 + 开合跳
   b. 交叉摸脚 + 仰面交叉摸脚
   c. 垫步肘触膝 + 仰卧肘触膝
   d. 弓箭步 + 俯身登山
   e. 抡臂前踢腿 + 滑冰跳
   f. 收腹举腿跳 + 俯身跨步
   g. 半程波比 + 腿下击掌
   h. 高抬腿 + 后踢腿

objective：提升高强度无氧代谢能力与心肺恢复效率。

2. name：力量激活（大重量训练）

categories： `Strength` , `Power` , `Gym`

content：

| 杠铃深蹲 | 训练参数 |
| --- | --- |
| 杠铃深蹲 | 5-6RM、3 组 ×3 次 |
| 负重弓箭步 | 6 次 ×2 组 |
| 单腿爆发臀桥 | 6 次 ×2 组 |
| 单腿直腿硬拉 | 20kg、6 次 ×2 组 |
| TRX 拉背 | 10 次 ×3 组 |
| 杠铃肩上推举 | 6 次 ×3 组 |
| 一步上箱 | 6 次 ×2 组 |
| 跳箱 | 10 次 ×1 组 |
| 罗马尼亚硬拉 | 8次×两组 |
| 单腿臀桥 | 8次×两组 |
| 弓箭步行走双持哑铃 | 每边5kg，每条腿6-8步×2组 |
| | |
| | |

objective：增强神经募集能力，提升最大力量与跑步经济性。

3. name：核心训练

categories： `Core` , `Stability` , `Strength`

content：

| 序号 | 动作名称 | 核心要点 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 平板支撑 | 不塌腰，控制骨盆位置 |
| 2 | 左右侧桥支撑 | 身体呈直线，小腿离开地面 |
| 3 | 左右静态臀桥 | 骨盆不歪斜，大腿与身体保持平直 |
| 4 | 背起 | 收紧臀部与背部肌群 |
| 5 | 手脚支撑转换 | 身体抗旋，避免歪斜 |
| 6 | 左右侧桥支撑旋转 | 动作打开时保持身体平直 |
| 7 | 左右动态臀桥 | 后侧链全程保持张力（不落地），顶峰收缩 |
| 8 | 交叉背起 | 先左右交叉，再整体收缩肌群 |
| 9 | 死虫式 | 髋、膝关节角度＞90°，避免腰部反弓，对侧手脚移动时另一侧保持静止 |
| 10 | 闲鱼翻身 | 不借力，手脚不触地 |
| 11 | 左右拧转肘触膝 | 单侧臀部着地完成动作 |
| 12 | 直腿下落 | 双手垫腰下，双腿下落时后倾骨盆压手，避免骨盆反弓 |
| 13 | 土耳其起立 | 建议先学习动作细节，反复练习 |

objective：增强躯干稳定性，在疲劳状态下维持正确跑姿。

## 【Aerobic Endurance（有氧耐力）】

1. name：轻松跑

categories： `Aerobic`，`Base`，`Recovery`

content：40-60min，在 60% - 70%HRmax

objective：建立有氧基础，促进血液循环与代谢废物排出。

2. name：有氧阈值训练（最大脂肪氧化训练）

categories： `Aerobic`，`Steady-State`，`Endurance`

content：

   a. 3-4*3000/2min
   b. 5-6*2000/2min
   c. 3*3000+3+2000(配速比3000快10s)
   d. 上下坡交替跑15km

e. 5000+3*2000

f. （3min有氧阈+2min慢跑+2min有氧阈+1min慢跑）*6

跑走休息/原地溜达 <2.5nmol

objective：在75–85%HRmax区间提升脂代谢效率与有氧耐力，提升最大脂肪氧化率

3. name：跑走结合

categories：`Recovery`，`Active-Rest`

content：1小时，跑累了就走，跑姿不能变形或者刻意慢

objective：极低强度的排酸与主动恢复，缓解精神与肌肉疲劳。

4. name：长距离

categories：`Long-Run`，`Endurance`，`Marathon-Spec`

content：

a. 21–25km

b. 21-25km最后2-4km半马目标配速

c. 21-25km中间2-4km半马目标配速

objective：提升肌纤维和中枢神经耐疲劳性，训练长通过程中的能量代谢管理。

5. name：节奏渐进跑

categories：Aerobic Endurance，long-run，marathon，tempo

content：8km有氧跑+6km最大脂肪氧化心率+4km半马目标配速

objective：训练在疲劳累积状态下维持配速的能力，从有氧区平滑过渡到混氧区。

## 【Threshold（无氧阈值）】

1. name：长距离无氧阈值

categories：`Threshold`，`Lactate-Threshold`，`Tempo`

content：

a. 10-12*1000无氧阈，慢跑90s恢复

b. 5*2000，2min慢跑恢复

c. 1200*6-7（比赛）

d. 3km无氧阈穿插1km慢跑+2*2km无氧阈穿插1km慢跑
e. （1000无氧阈+400慢跑）*6
f. 2*2000+6*1000，无氧阈
g. 6*1.6km 前3个半马pb配速 后三个快6s
h. 8-10*（800无氧阈+400慢跑）
i. 6*（1200无氧阈+400慢跑）
j. 8-10*（900无氧阈+300慢跑）
k. 3*2000+5*1000无氧阈

objective：提高乳酸清除效率，提升维持高强度巡航速度的能力。

2. name：短距离无氧阈值

categories：`Threshold`，`Cruise-Intervals`，`Speed-Endurance`

content：

a. 15-20*400/45s
b. 15-20*600
c. 12-15*800，

原地恢复

objective：分割刺激阈值配速，减轻心理压力，强化高配速下的动作经济性。

3. name：法特莱克

categories：`Fartlek`，`Mix`，`Threshold`

content：

a. （800m有氧阈值 + 400m无氧阈值+400m慢跑）*6-8
b. (7min有氧+1min无氧)+(6min有氧+2min无氧)+...+(4min有氧+4min无氧)
c. 30s快30s慢10-20组（5000/1500比赛）
d. 60s快/60s慢10-20组（半马比赛）

objective：模拟比赛配速变化，提升身体对乳酸浓度波动的适应与清除能力。

4. name：混合长距离阈值

categories：`Threshold`，`Marathon-Pace`，`Endurance`

content：

a. 3*3.2有氧阈+4*1.6无氧阈

b. 1600m@5000比赛配速+1.6km有氧阈+1200m@5000比赛配速+1.6km有氧阈+800m@5000比赛配速+1.6km有氧阈+800m@5000比赛配速+1.6km有氧阈

objective：深度刺激糖原消耗，模拟马拉松后半程的肌肉耐力需求。

## 【VO2max/Speed（摄氧量）】

1. name：摄氧量间歇

categories： `VO2max` , `Intervals` , `Hard`

content：

a. 8-9*800

b. 6-8*600+6-8*400,10*600

c. 15-18*400

d. （10*400）*2，大组间慢跑1-2km后补水原地休息，最后1km冷身

e. 1200+5*400+800+5*400

f. 马克操+400轻快跑激活（在速度更快的训练时候需要做身体适应）+2*（8-10*300），大组间3-5分钟充分补给

g. 4*1000+4*600

h. 5-6*1000

i. 3-4*800m+4-8*400m

j. 30s快/30s慢*30个

objective：提升最大摄氧量（VO2max）上限，增强心肺泵血功能。

2. name：冲坡训练 ≥300m

categories： `Hills` , `Strength-Endurance` , `VO2max`

objective：增强腿部专项力量与抗乳酸能力，改善跑步力学。

## 【Anaerobic Capacity（无氧能力）】

1. name：重复跑

categories `Anaerobic`，`Speed`，`Lactate-Tolerance`

content：

a. 5-6*300（800专项）
b. 800无氧阈热身+8*400（配速比摄氧量训练快5-10s）
c. 6*200m+6*100m（1500-3000配速）

objective：提升无氧做功容量，增强身体对极高浓度乳酸的耐受度（痛苦耐受）。

2. name：短距离冲坡速度训练

categories： `Speed`，`Power`，`Hills`

content：

a. 5*60加速跑+5*40放松后蹬跑
b. 5-10*200+5-10*100

objective：募集高阈值运动单位（快肌纤维），发展爆发力与神经驱动效率。

1. name：复合速度训练

categories： `Speed`，`Simulation`，`Kick`

content：

a. 4*400+4*250（前50用来渐加速到最大速度）
b. 3*250（前50用来渐加速到最大速度）+10*400节奏重复跑注意力放在节奏而不是速度上

objective：训练疲劳状态下的冲刺能力（Final Kick），巩固高速运动模式。